手写数字识别：朴素贝叶斯与小型贝叶斯网络 (Assignment - 2)

> 对应课程内容：第 5 章 概率推理与贝叶斯准则；第 6 章 贝叶斯网络
> 发布时间：2026-10-12 ｜ 截止时间：2026-10-25

作业简介

本次作业要求每位同学**独立实现两个概率分类器**，并在 MNIST 手写数字数据集上完成 **0–9 十分类任务**：

1. **Naive Bayes 分类器**：作为第 5 章内容的直接实践，使用原始像素特征或简单离散化特征。
2. **小型手工贝叶斯网络分类器**：作为第 6 章内容的直接实践，使用你从图像中提取的一组离散特征，手工设计一个贝叶斯网络结构，并学习其中的条件概率表。

你需要从原始像素数据出发，完成数据读取、特征提取、模型训练、评估与误差分析。

- 数据集使用标准 **MNIST**：训练集 60,000 张，测试集 10,000 张。
- 所有图像均为 `28×28` 灰度图，像素值范围为 `0–255`。
- 两个模型的核心概率建模、参数估计和预测逻辑都必须自己实现。
- **不得直接调用现成的朴素贝叶斯或贝叶斯网络实现**。
- 本作业既检查你对贝叶斯公式、条件独立、平滑处理的理解，也检查你能否把贝叶斯网络的结构与参数学习用在真实数据上。

一、任务定义

给定一张 `28×28` 的手写数字图像：

$$X = \{x_1, x_2, \ldots, x_{784}\}$$

你需要预测它属于数字类别：

$$y \in \{0, 1, 2, \ldots, 9\}$$

1.1 Naive Bayes 分类器

朴素贝叶斯模型使用如下近似：

$$P(y \mid X) \propto P(y) \prod_{i=1}^{784} P(x_i \mid y)$$

预测类别为：

$$\hat{y} = \arg\max_{y} P(y) \prod_{i=1}^{784} P(x_i \mid y)$$

> 注意：由于 784 个概率连乘容易出现下溢，实际实现中应使用**对数概率**进行计算。

1.2 小型手工贝叶斯网络分类器

贝叶斯网络不再要求所有特征在类别节点给定后条件独立，而是通过 DAG 表达部分依赖关系。你需要先从图像中提取若干离散特征，例如：

- 上/中/下区域的墨迹密度；
- 左/中/右区域的墨迹密度；
- 宽高比；
- 水平对称性；
- 垂直对称性；
- 笔画连通区域数量。

然后设计一个小型贝叶斯网络。设离散特征为：

$$F = \{F_1, F_2, \ldots, F_k\}$$

则联合分布可以分解为：

$$P(y, F_1, \ldots, F_k) = P(y) \prod_i P(F_i \mid \mathrm{Parents}(F_i))$$

预测类别为：

$$\hat{y} = \arg\max_y P(y, F_1, \ldots, F_k)$$

二、统一模型协议

2.1 Naive Bayes

每位同学提交一个名为 **`naive_bayes.py`** 的文件，其中必须包含一个名为 **`NaiveBayesClassifier`** 的类，并实现以下接口：

```
class NaiveBayesClassifier:
    """Naive Bayes Protocol v1 —— 课程评测程序将按此接口加载并调用你的模型。"""

    def __init__(self, alpha: float = 1.0):
        """
        :param alpha: 平滑系数。默认为 1.0，对应 Laplace smoothing。
        """
        self.alpha = alpha

    def fit(self, X, y):
        """
        使用训练数据训练模型。
        :param X: shape 为 (n_samples, 784) 的图像特征矩阵。
        :param y: shape 为 (n_samples,) 的数字标签，取值为 0–9。
        :return: 返回 self。
        """
        raise NotImplementedError

    def predict(self, X):
        """
        预测输入图像的数字类别。
        :param X: shape 为 (n_samples, 784) 的图像特征矩阵。
```

```
        :return: shape 为 (n_samples,) 的预测标签数组。
        """
        raise NotImplementedError
```

此外，文件中可以（可选）实现：

```
def predict_proba(self, X):
    """返回每个类别对应的未归一化或归一化概率，便于分析。"""
```

2.2 Small Bayesian Network

每位同学提交一个名为 **`bayes_net.py`** 的文件，其中必须包含一个名为 **`BayesNetClassifier`** 的类，并实现以下接口：

```
class BayesNetClassifier:
    """Small Bayesian Network Protocol v1 —— 课程评测程序将按此接口加载并调用你的模型。"""

    def __init__(self, alpha: float = 1.0):
        """
        :param alpha: 平滑系数。默认为 1.0，对应 Laplace smoothing。
        """
        self.alpha = alpha

    def fit(self, X, y):
        """
        使用训练数据训练贝叶斯网络。
        :param X: shape 为 (n_samples, 784) 的原始图像特征矩阵。
        :param y: shape 为 (n_samples,) 的数字标签，取值为 0–9。
        :return: 返回 self。
        """
        raise NotImplementedError

    def predict(self, X):
        """
        预测输入图像的数字类别。
        :param X: shape 为 (n_samples, 784) 的原始图像特征矩阵。
        :return: shape 为 (n_samples,) 的预测标签数组。
        """
        raise NotImplementedError
```

`bayes_net.py` 中还应实现一个可复用的特征提取函数：

```
def extract_features(X):
    """
    从原始 784 维图像中提取离散特征。
    :param X: shape 为 (n_samples, 784) 的原始图像特征矩阵。
    :return: shape 为 (n_samples, k) 的离散特征矩阵。
```

```
    """
    raise NotImplementedError
```

提交后，助教将直接从你课程 GitHub 仓库的 `assignment2/naive_bayes.py` 和 `assignment2/bayes_net.py` 加载文件（见“七、提交内容与方式”），因此**文件名、类名与接口签名不可更改**。

2.3 输入约定

- 评测程序会把 `28×28` 的图像展平成 `(n_samples, 784)` 的二维数组后传入模型。
- 原始 MNIST 图像的像素值范围为 `0–255`。
- 你可以在模型内部自行做二值化、归一化、离散化或特征提取，但必须在报告中说明。

三、课程提供的数据

课程随本讲义发布 MNIST 数据目录 `assignment2-data/mnist/`：

```
assignment2-data/mnist/
├── train-images-idx3-ubyte.gz      # 60,000 张训练图像
├── train-labels-idx1-ubyte.gz      # 60,000 个训练标签
├── t10k-images-idx3-ubyte.gz       # 10,000 张测试图像
├── t10k-labels-idx1-ubyte.gz       # 10,000 个测试标签
├── mnist_loader.py                 # 课程提供的最小 IDX 读取器
└── manifest.json                   # 数据来源与校验值
```

3.1 数据加载示例

```
from mnist_loader import load_mnist

X_train, y_train, X_test, y_test = load_mnist("assignment2-data/mnist")

print(X_train.shape)  # (60000, 28, 28)
print(y_train.shape)  # (60000,)
print(X_test.shape)   # (10000, 28, 28)
print(y_test.shape)   # (10000,)
```

3.2 数据说明

项目	说明
图像尺寸	`28×28`
像素范围	`0–255`
类别数量	`10`
类别集合	`0, 1, 2, ..., 9`
训练集大小	`60,000`
测试集大小	`10,000`

四、实现要求

4.1 Naive Bayes

- 将 `28×28` 图像展平为长度 `784` 的一维向量。
- 根据你选择的朴素贝叶斯变体，对像素进行合适的预处理，例如：
  - 二值化：`pixel > 0` 或 `pixel > 128`；
  - 归一化：将像素值缩放到 `0–1`；
  - 离散化：将像素划分为若干灰度档。
- 自行实现先验概率、条件概率/似然的估计。
- 至少实现一种平滑方式，避免零概率导致整条连乘为 0。
- 使用对数概率计算预测结果。
- 不允许直接调用 `sklearn.naive_bayes.*` 或其他现成朴素贝叶斯实现。

4.2 Small Bayesian Network

- 从原始图像中提取 **6–12 个**离散特征。
- 每个特征变量应有明确的语义，并离散成 **2–5** 个取值。
- 设计一个小型贝叶斯网络结构：
  - 节点数：类别节点 + 6–12 个特征节点；
  - 类别节点 `Y` 应作为根节点；
  - 至少包含 **2 条特征之间的有向边**；
  - 每个特征节点的父节点数量不超过 2；
  - 不引入隐藏变量；
  - 不使用自动结构学习算法；
  - 不使用 `pgmpy`、`bnlearn` 或其他现成贝叶斯网络库。
- 使用训练数据估计每个节点的 CPT。
- 对所有 CPT 使用平滑处理，避免零概率。
- 预测时使用对数联合概率计算：
  - $\log P(y) + \sum_i \log P(F_i \mid \mathrm{Parents}(F_i))$
- 预测时所有特征变量均已被观测，因此不需要复杂的近似推理。

- 报告中必须画出贝叶斯网络结构图，并解释每条边的含义。

4.3 评测要求

- 在完整测试集上分别评估两个模型。
- 每个模型至少报告以下指标：
    - Accuracy；
    - Macro Precision；
    - Macro Recall；
    - Macro F1；
    - Confusion Matrix。
- 对比 Naive Bayes 和 Bayesian Network 的表现。
- 分析最容易混淆的数字对，并给出若干误分类样例。

五、评分标准

本作业鼓励大家做好四件事：

1. **正确实现 Naive Bayes**；
2. **合理设计小型贝叶斯网络**；
3. **完整完成实验评估**；
4. **把模型、结构和结果解释清楚**。

评测重点不是追求最高精度，而是看你能否从概率建模出发，理解条件独立假设、DAG 结构、CPT 参数估计与平滑处理的差异。

六、报告要求

报告以 Markdown 撰写，保存为 `assignment2/report.md`（可另附 `report.pdf`）。报告核心是清晰，内容包括：

1. **总体设计**
    - 数据读取与预处理流程；
    - Naive Bayes 模型结构；
    - Bayesian Network 的特征提取与 DAG 设计；
    - 关键超参数，例如平滑系数。
2. **Naive Bayes 算法说明**
    - 贝叶斯公式如何用于分类；
    - 条件独立假设在模型中的含义；
    - 对数概率的计算方式；
    - 平滑策略及其作用。
3. **Bayesian Network 说明**
    - 你选择了哪些特征，为什么选择它们；
    - 每个特征如何离散化；
    - DAG 结构图；
    - 每条边的语义解释；
    - CPT 学习方式；

- 与 Naive Bayes 的关系和差异。

4. **实验评估**
    - 两个模型在测试集上的 Accuracy、Macro Precision、Macro Recall、Macro F1；
    - 两个模型的 Confusion Matrix；
    - 至少 3 张误分类样例图像；
    - 对误分类原因的分析；
    - Naive Bayes 与 Bayesian Network 的对比分析。
5. **讨论与反思**
    - 遇到的困难；
    - 朴素贝叶斯的局限性；
    - 贝叶斯网络结构设计的挑战；
    - 若继续改进会做什么。

七、提交内容与方式

本学期全部通过你与教师共享的 **GitHub 课程仓库** 提交。在你的仓库中建立 `assignment2/` 目录：

```
assignment2/
├── naive_bayes.py      # Naive Bayes 统一协议模型
├── bayes_net.py        # Small Bayesian Network 统一协议模型
├── main.py             # 训练与评估入口
├── requirements.txt
├── figures/            # 可选，存放贝叶斯网络结构图、误分类样例等
└── report.md           # 实验报告（Markdown，可另附 report.pdf）
```

- **截止判定**：以截止时间前仓库中 `assignment2/` 目录的最后一次 push 为准。
- 评测使用的 `naive_bayes.py` 和 `bayes_net.py` 以你仓库中截止时的版本为准，**截止后不再接受补交修改**。
- 请勿将 MNIST 原始数据文件提交进你的课程仓库。

八、学术诚信

- 本作业须独立完成；与他人讨论思路可以，但代码不得共享或抄袭。
- 不允许直接复制现成的朴素贝叶斯或贝叶斯网络实现。
- 不允许使用自动结构学习算法完成贝叶斯网络部分。
- 引用任何外部资料（含教材、博客、开源代码片段）须在报告中注明出处。
- 违反学术诚信者按学校相关规定处理。

九、时间安排

节点	时间
作业发布	2026-10-12
提交截止	2026-10-25